

课堂扫码签到与请假管理系统

期末项目报告

报告版本	v4.0（期末提交版）
完成日期	2026 年 6 月 30 日
提交截止	2026 年 7 月 1 日 24:00
提交格式	PDF；每组一位同学提交
GitHub 仓库	https://github.com/xxc685/D_leave_project

数据库课程设计项目组

目录

目录	2
摘要	3
1 项目概述	4
2 系统需求分析	5
3 数据库概念模型设计	7
4 数据库设计	8
5 功能设计	12
6 模块划分与系统架构	14
7 系统实现	15
8 接口设计	16
9 系统测试	18
10 安装与部署说明	20
11 系统使用说明	21
12 演示数据与答辩准备	22
13 项目目录与文件说明	23
14 系统不足与改进方向	24
15 总结	25
附录 A 提交清单	26
附录 B 交付前检查	27

报告版本： v4.0（期末提交版）

完成日期： 2026 年 6 月 30 日

项目类型： 数据库课程设计

系统形态： 微信小程序 + PC 管理端 + Flask 服务 + MySQL

提交截止： 2026 年 7 月 1 日 24:00

提交格式： PDF（每组一位同学提交）

GitHub 仓库： https://github.com/xxc685/D_leave_project

摘要

本项目面向高校课堂考勤场景，设计并实现一套集签到、请假、统计与后台管理于一体的课堂扫码签到系统。教师可以创建签到场次、生成二维码、设置签到时间及地理位置范围；学生通过微信小程序扫码，系统依次校验二维码、场次状态、学生身份、选课关系、重复签到、时间窗口与定位距离，并记录正常、迟到、缺勤、无效或请假等状态。教师结束场次后，系统自动为未产生有效考勤记录的在选学生补录缺勤。学生可针对具体场次提交请假申请，教师审批后系统在事务中同步更新请假申请和考勤记录。系统还提供学生、教学班、课程、院系、教师、时间趋势及异常预警等统计功能，并通过小程序和 PC 管理端进行展示。

系统采用 MySQL 保存业务数据，以 Flask 提供核心业务 API 和统计 API；微信小程序承担学生与教师的移动端操作，PC 管理端承担数据维护和可视化分析。项目重点解决了重复签到、数据一致性、定位校验、缺勤自动补录、请假与统计口径衔接等问题。

关键词： 课堂考勤；微信小程序；MySQL；Flask；二维码；请假审批；数据统计

1 项目概述

1.1 项目背景

传统课堂点名耗时较长，纸质签到存在代签、统计困难和数据无法复用等问题。普通二维码签到虽然提高了效率，但仍需要处理二维码转发、重复签到、非选课学生签到、超时签到、远距离签到及请假与缺勤冲突等业务问题。因此，本项目以数据库设计为核心，将签到业务规则、请假审批和统计分析整合为一个完整系统。

1.2 建设目标

- 建立教师、课程、教学班、学生、选课、签到场次、考勤记录和请假申请之间的完整数据模型。
- 实现教师创建签到、学生扫码签到、教师结束签到和系统自动补录缺勤的闭环。
- 通过事务、行锁、唯一约束和状态校验保证数据一致性。
- 提供学生请假、教师审批、缺勤转请假及请假统计处理。
- 提供面向学生、教师和管理员的多维统计与数据管理功能。
- 提供可复现的安装脚本、演示数据和使用说明。

1.3 系统边界

系统当前定位为课程设计和本地部署版本。用户身份由小程序本地缓存保存，尚未接入学校统一身份认证；后端通过本地 HTTP 服务提供接口，真机部署时需要配置局域网地址或 HTTPS 合法域名。请假支持文字原因与审批备注，暂不包含附件上传和消息推送。

1.4 期中后主要改动

1. 完成教师创建签到、二维码生成、学生扫码、定位校验和缺勤自动补录的完整流程。
2. 增加教师课程动态加载、历史场次、二维码保存及签到记录查询。
3. 将统计功能扩展为独立 Flask 服务，增加学生、班级、院系、教师、趋势和异常预警统计。
4. 完成 PC 管理端的学生、教学班、考勤记录和统计看板。
5. 新增学生请假、教师审批、缺勤转请假及统计口径调整。
6. 增加 `demo_data.sql` 和 `demo_simulate.py`，支持批量生成答辩展示数据。

2 系统需求分析

2.1 用户角色

角色	核心目标	主要操作
学生	快速完成签到并查询个人考勤	登录、扫码、定位授权、查看历史、提交请假、查看审批结果、查看个人统计
教师	管理本人教学班的考勤	查看教学班、创建场次、生成二维码、结束签到、查看历史、审批请假、查看班级统计
管理员	维护基础数据并分析考勤	学生 CRUD、教学班 CRUD、考勤查询与修正、CSV 导入导出、统计看板与异常预警

2.2 功能性需求

2.2.1 登录与身份保存

小程序提供学生和教师两种身份入口。用户输入学号或工号及姓名后，角色、ID 和姓名保存到本地缓存。不同角色登录后展示不同首页操作和历史入口。

2.2.2 教师创建签到

教师选择本人负责的教学班，设置有效时长、位置校验开关和允许签到半径。后端校验教学班后创建 attendance_session，生成全局唯一 qr_token 并返回二维码内容。

2.2.3 学生扫码签到

学生扫描二维码并上传当前位置。后端按固定顺序校验二维码、场次状态、学生、选课关系、已有有效记录、时间和位置。系统保留无效尝试作为审计记录，成功记录可为正常或迟到。

2.2.4 结束场次与缺勤补录

教师在签到结束后关闭场次。系统查询该教学班所有在选学生，对没有有效考勤记录的学生写入 absent 记录，并将场次状态改为 closed。

2.2.5 请假申请与审批

学生只能对本人已选教学班的具体签到场次提交请假。已正常签到、迟到或已有批准请假的场次不能再次申请。同一学生同一场次只保留一条申请；驳回后可修改原因重新提交。教师只能审批本人教学班的申请。批准后系统生成 leave 考勤记录；如果场次已经结束并存在缺勤记录，则将缺勤记录更新为请假。

2.2.6 数据管理与统计

管理员可以查询和修正考勤记录，维护学生和教学班，导入或导出 CSV。统计服务提供个人、班级、院系、教师、课程对比、每日趋势、连续缺勤、无效签到和未签到名单等数据。

2.3 非功能性需求

类别	要求	实现方式
一致性	重复请求不能生成多条有效签到	数据库事务、SELECT FOR UPDATE、有效记录检查
正确性	未选课学生不能签到或请假	enrollment 关系校验
可追溯性	无效签到和审批过程可查询	保留无效记录、申请状态、审批人和时间
可维护性	核心业务与统计查询职责分离	5000 与 8080 两个 Flask 服务
易用性	教师和学生操作路径短	角色化首页、二维码、历史记录与刷新入口
可部署性	能在普通 Windows 环境完成安装	SQL 脚本、Python 依赖说明、微信开发者工具项目配置

2.4 核心业务规则

1. 只有 enroll_status='enrolled' 的学生才能参与对应教学班考勤。
2. 场次状态为 ongoing 时二维码才可用于签到。
3. 正常时段内签到记为 present；正常时段后、结束时间前记为 late；提前、超时或定位失败记为 invalid。
4. 已有有效签到或批准请假的学生不能重复签到。
5. 关闭场次时，只为没有任何有效考勤记录的在选学生补录缺勤。
6. 批准请假不计为出勤，也不计为缺勤，并从统计应到分母中排除。
7. 教师只能查看和审批本人教学班的请假申请。

3 数据库概念模型设计

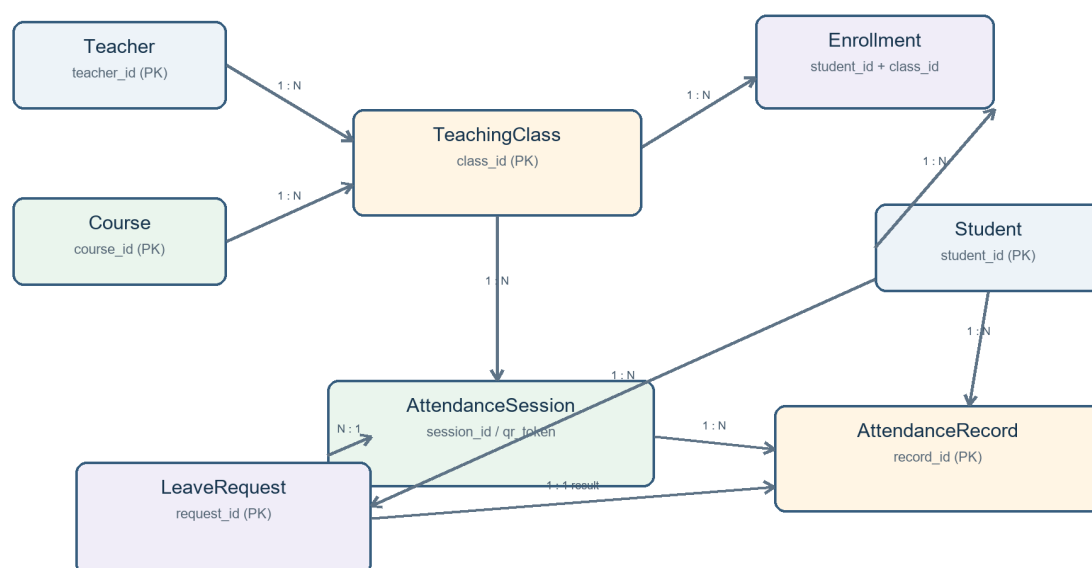
3.1 核心实体

实体	含义	关键标识
Student	学生基本信息	student_id
Teacher	教师基本信息	teacher_id
Course	课程信息	course_id
TeachingClass	某教师在某学期开设的教学班	class_id
Enrollment	学生与教学班的选课关系	enrollment_id、学生与教学班唯一组合
AttendanceSession	一次具体签到活动	session_id、qr_token
AttendanceRecord	学生在某场次的考勤结果	record_id
LeaveRequest	学生针对某场次的请假申请	request_id、学生与场次唯一组合

3.2 实体关系

- 一名教师可以负责多个教学班，一个教学班对应一名教师。
- 一门课程可以开设多个教学班，一个教学班对应一门课程。
- 学生与教学班是多对多关系，通过选课记录连接。
- 一个教学班可以创建多个签到场次。
- 一个签到场次对应多条学生考勤记录。
- 一个学生可以产生多条考勤记录和多条请假申请。
- 一条请假申请必须关联一个学生、一个签到场次和一个教学班，可关联一名审批教师。

Conceptual Data Model



数据库概念模型

4 数据库设计

4.1 关系模式

```
TEACHER(teacher_id, name, department)
COURSE(course_id, course_name, department, credit)
STUDENT(student_id, name, gender, department, major, class_name)
TEACHING_CLASS(class_id, semester, location, max_students, teacher_id, course_id)
ENROLLMENT(enrollment_id, student_id, class_id, enroll_date, enroll_status)
ATTENDANCE_SESSION(session_id, class_id, session_date, start_time, end_time,
                    qr_token, valid_minutes, latitude, longitude, radius, status)
ATTENDANCE_RECORD(record_id, session_id, student_id, scan_time,
                  attendance_status, latitude, longitude, is_valid, remark)
LEAVE_REQUEST(request_id, student_id, session_id, class_id, reason, status,
              submit_time, review_time, reviewer_id, review_remark)
```

4.2 表结构说明

4.2.1 教师表 teacher

字段	类型	约束	说明
teacher_id	VARCHAR(20)	主键	教师工号
name	VARCHAR(50)	非空	教师姓名
department	VARCHAR(50)	非空	所属院系

4.2.2 课程表 course

字段	类型	约束	说明
course_id	VARCHAR(20)	主键	课程编号
course_name	VARCHAR(100)	非空	课程名称
department	VARCHAR(50)	非空	开课院系
credit	INT	非空	课程学分

4.2.3 学生表 student

字段	类型	约束	说明
student_id	VARCHAR(20)	主键	学号
name	VARCHAR(50)	非空	姓名
gender	VARCHAR(10)	可空	性别
department	VARCHAR(50)	非空	所属院系
major	VARCHAR(50)	非空	专业
class_name	VARCHAR(50)	非空	行政班

4.2.4 教学班表 teaching_class

字段	类型	约束	说明
class_id	VARCHAR(20)	主键	教学班编号
semester	VARCHAR(20)	非空	学期
location	VARCHAR(100)	非空	上课地点
max_students	INT	非空	最大人数
teacher_id	VARCHAR(20)	外键	授课教师
course_id	VARCHAR(20)	外键	所属课程

4.2.5 选课表 enrollment

字段	类型	约束	说明
enrollment_id	INT	主键、自增	选课记录编号
student_id	VARCHAR(20)	外键、非空	学号
class_id	VARCHAR(20)	外键、非空	教学班编号
enroll_date	DATE	非空	选课日期
enroll_status	VARCHAR(20)	非空	enrolled 或 dropped

学生与教学班建立唯一组合约束，避免同一学生重复选修同一教学班。

4.2.6 签到场次表 attendance_session

字段	类型	约束	说明
session_id	INT	主键、自增	场次编号
class_id	VARCHAR(20)	外键、非空	所属教学班
session_date	DATE	非空	签到日期
start_time / end_time	DATETIME	非空	开始与结束时间
qr_token	VARCHAR(64)	唯一、非空	二维码令牌
valid_minutes	INT	非空	正常签到分钟数
location_latitude / longitude	DECIMAL(10,7)	非空	教师基准位置
location_radius	INT	非空	允许距离，单位米
session_status	VARCHAR(20)	非空	ongoing 或 closed

4.2.7 考勤记录表 attendance_record

字段	类型	约束	说明
record_id	INT	主键、自增	考勤记录编号
session_id	INT	外键、非空	签到场次
student_id	VARCHAR(20)	外键、非空	学生
scan_time	DATETIME	非空	扫码或系统写入时间
attendance_status	VARCHAR(20)	非空	present/late/absent/invalid/leave
latitude / longitude	DECIMAL(10,7)	非空	学生提交位置
is_valid	VARCHAR(10)	非空	valid 或 invalid
remark	VARCHAR(255)	可空	失败原因、迟到或审批说明

4.2.8 请假申请表 leave_request

字段	类型	约束	说明
request_id	INT	主键、自增	申请编号
student_id	VARCHAR(20)	外键、非空	申请学生
session_id	INT	外键、非空	对应场次
class_id	VARCHAR(20)	外键、非空	对应教学班
reason	VARCHAR(500)	非空	请假原因
status	VARCHAR(20)	非空	pending/approved/rejected
submit_time	DATETIME	非空	提交时间
review_time	DATETIME	可空	审批时间
reviewer_id	VARCHAR(20)	外键、可空	审批教师
review_remark	VARCHAR(255)	可空	审批备注

学生与场次建立唯一组合约束，防止重复申请；class_id + status + submit_time 和 student_id + submit_time 建立索引，分别服务教师待审批列表和学生历史查询。

4.3 状态字典

字段	值	业务含义
attendance_status	present	正常签到
attendance_status	late	迟到但有效
attendance_status	absent	未签到，系统补录缺勤
attendance_status	invalid	提前、超时、越界等无效尝试
attendance_status	leave	教师已批准请假
is_valid	valid / invalid	是否为有效考勤结果
session_status	ongoing / closed	场次是否开放
enroll_status	enrolled / dropped	学生是否在选
leave_request.status	pending / approved / rejected	请假审批状态

4.4 统计口径

学生出勤率定义为：

$$\text{出勤率} = (\text{正常次数} + \text{迟到次数}) / (\text{总场次数} - \text{已批准请假次数}) \times 100\%$$

班级应到人次定义为：

$$\text{应到人次} = \text{在选学生数} \times \text{签到场次数} - \text{已批准请假人次}$$

无效扫码保留用于审计，但同一场次存在多个尝试时，统计只选取最终有效状态，优先级为：请假、正常、迟到、缺勤、无效。

5 功能设计

5.1 教师签到流程

1. 教师登录，小程序读取教师工号。
2. 调用 `/api/teacher/<id>/classes` 加载本人教学班。
3. 教师设置有效时长和位置参数。
4. 调用 `POST /api/sessions` 创建场次。
5. 前端使用 `qrcode.js` 将 `qr_token` 绘制到 Canvas。
6. 教师可保存二维码、查看历史场次并在结束时间后关闭场次。

5.2 学生签到流程

1. 学生扫描二维码并获取 GCJ-02 坐标。
2. 前端先通过令牌查询场次，再提交学号和位置。
3. 后端在事务中锁定场次，校验学生与选课关系。
4. 判断重复签到、时间状态和地理距离。
5. 写入考勤记录并返回状态、距离和时间。
6. 学生端刷新签到历史和个人统计。

5.3 请假流程

1. 学生加载本人可请假场次并填写原因。
2. 后端校验场次、选课关系和已有有效考勤。
3. 新申请写入 `pending`；驳回后的旧记录可重置为 `pending`。
4. 教师加载本人教学班的申请并批准或驳回。
5. 批准时校验教师归属和学生是否已经签到。
6. 更新申请状态，并插入或更新 `leave` 考勤记录。
7. 统计服务将批准请假从应到分母中排除。

5.4 管理端功能

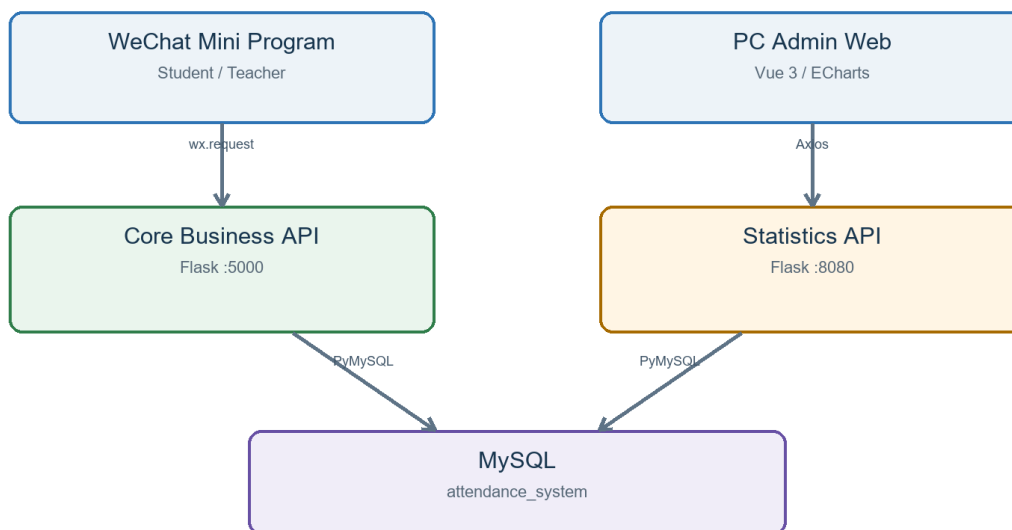
- 学生管理：新增、编辑、删除、CSV 导入和导出。
- 教学班管理：新增、编辑、删除和列表查询。
- 考勤管理：按学号及状态筛选、状态修正、备注修改和 CSV 导出。
- 数据分析：综合看板、个人查询、班级趋势、教师汇总、时间趋势及异常预警。

5.5 统计功能

维度	输出内容
学生	总场次、正常、迟到、缺勤、请假、出勤率、明细
教学班	选课人数、场次数、应到人次、有效出勤、缺勤、请假、趋势
课程	同一课程下不同教学班出勤率对比
院系	学生人数与平均出勤率
教师	所带教学班数量、平均出勤率及班级列表
时间	按日期汇总有效出勤和应到人次
预警	缺勤次数较多、无效签到较多、场次未签到名单

6 模块划分与系统架构

System Architecture



系统总体架构

6.1 模块职责

模块	目录或文件	职责
微信小程序	pages/、app.*、utils/	登录、签到、教师管理、请假、历史和移动统计
核心业务服务	code/app.py、code/leave_api.py、code/management_api.py	场次、签到、缺勤补录、请假、教师与课程管理、教学班名单管理、CRUD 和事务
统计服务	code/query.py	聚合查询、趋势、教师汇总和异常预警
PC 管理端	admin_web/index.html	基础数据维护、考勤修正和 ECharts 看板
数据库	attendance_system.sql	表、外键、唯一约束和索引
演示支持	demo_data.sql、code/demo_simulate.py	基础演示数据和历史考勤模拟

6.2 数据流

小程序通过 `wx.request` 调用 5000 端口的核心业务接口和 8080 端口的统计接口。PC 管理端通过 `Axios` 调用相同服务。`leave_api.py` 与 `management_api.py` 均由 `app.py` 以 `Blueprint` 方式注册，不需要单独启动。两个 `Flask` 服务共享 `db.py` 中的 `MySQL` 连接配置，所有数据最终进入 `attendance_system` 数据库。

7 系统实现

7.1 技术选型

层次	技术	选择原因
移动端	微信小程序原生 WXML/WXSS/JavaScript	扫码、定位和本地缓存能力完善
PC 前端	Vue 3、Element Plus、Axios、ECharts	单文件页面即可快速完成管理和可视化
后端	Python、Flask、Flask-CORS	轻量、接口开发快、适合课程项目
数据库	MySQL、PyMySQL	支持事务、行锁、外键、索引和聚合 SQL
二维码	项目内 qrcode.js	小程序端离线生成二维码，无需外部服务

7.2 核心签到事务

签到接口使用显式事务。后端先以 `qr_token` 查询并锁定签到场次，再校验学生和选课记录；随后查询该学生在该场次是否已有有效记录，并使用 `FOR UPDATE` 防止并发请求同时通过。任一校验失败时回滚事务，成功时写入记录后提交。

7.3 时间与定位判定

时间状态由 `judge_time_status` 统一判断。定位距离使用 Haversine 公式：

$$a = \sin^2(\Delta\phi/2) + \cos \phi_1 \times \cos \phi_2 \times \sin^2(\Delta\lambda/2)$$
$$d = 2R \times \text{asin}(\sqrt{a})$$

其中 $R=6,371,000\text{m}$ 。若教师关闭定位校验，场次坐标写为 $(0,0)$ ，后端直接放行定位检查；否则距离必须小于等于 `location_radius`。

7.4 缺勤补录

结束场次时，后端从在选学生中筛选不存在 `is_valid='valid'` 记录的学生，并逐条写入 `absent + invalid` 记录。批准请假记录使用 `leave + valid`，因此可以自然阻止系统再次补录缺勤。

7.5 请假审批一致性

请假审批使用事务并锁定申请记录。系统先核对教学班教师，再检查学生是否已有正常或迟到记录。批准时优先更新已有缺勤记录；不存在缺勤时插入请假记录。申请状态与考勤结果在同一事务中提交，异常时整体回滚。

7.6 统计实现

统计服务以 SQL 聚合为主。学生统计使用场次去重，班级统计以“在选学生数 $\times$ 场次数”计算理论应到，再扣除批准请假。趋势接口按日期或场次分组；异常预警通过 `GROUP BY`、`HAVING` 和排序筛选缺勤或无效签到较多的学生。

7.7 前端实现

小程序通过本地 `Storage` 保存角色、ID 和姓名。教师端使用 `Canvas 2D` 绘制二维码，学生端通过 `wx.scanCode` 和 `wx.getLocation` 完成签到。请假页面采用场次选择器、原因输入和状态列表；教师端采用申请卡片和审批弹窗。PC 端使用 `Vue` 响应式数据管理表格与图表。

8 接口设计

8.1 核心业务接口

方法	路径	功能
POST	/api/sessions	创建签到场次
POST	/api/sign_in	学生扫码签到
POST	/api/sessions/<id>/finalize	关闭场次并补录缺勤
PATCH	/api/records/<id>	修正考勤状态和备注
GET	/api/sessions/by_token/<token>	通过二维码查询场次
GET	/api/sessions/<id>/records	查询场次考勤记录
GET	/api/students/<id>/records	查询学生考勤历史
GET/POST	/api/students	查询或新增学生
PUT/DELETE	/api/students/<id>	编辑或删除学生
POST/GET	/api/students/import、/export	CSV 导入与导出
GET	/api/teacher/<id>/classes	查询教师教学班
GET	/api/teacher/<id>/sessions	查询教师签到场次
GET/POST	/api/teaching_classes	教学班查询或新增
PUT/DELETE	/api/teaching_classes/<id>	编辑或删除教学班

8.2 请假接口

方法	路径	功能
GET	/api/students/<id>/leave_options	查询可申请请假的场次
GET	/api/students/<id>/leave_requests	查询学生请假历史
POST	/api/leave_requests	提交或重新提交申请
GET	/api/teacher/<id>/leave_requests	查询教师名下申请
POST	/api/leave_requests/<id>/review	批准或驳回申请

8.3 统计接口

路径	主要用途
/api/statistics/student/<id>	学生汇总
/api/statistics/student/<id>/records	学生明细
/api/statistics/class/<id>/overview	教学班概览
/api/statistics/class/<id>/trend	教学班趋势
/api/statistics/class/<id>/absent_students	缺勤学生
/api/statistics/course/<id>/classes	课程教学班对比
/api/statistics/department	院系统计
/api/statistics/teacher/<id>/summary	教师汇总
/api/statistics/trend/daily	每日趋势
/api/statistics/warning/continuous_absent	连续缺勤预警
/api/statistics/warning/invalid_signin	无效签到统计
/api/statistics/session/<id>/absent_list	场次未签到名单

核心业务接口统一返回 {code, message, data}, 统计接口统一返回 {code, msg, data}。前端根据 code 判断业务成功或失败。

9 系统测试

9.1 测试环境

项目	环境
操作系统	Windows 10/11
数据库	MySQL 8.x
Python	Python 3.9 及以上
后端依赖	Flask、Flask-CORS、PyMySQL
小程序	微信开发者工具稳定版
浏览器	Chrome 或 Edge

9.2 功能测试用例

编号	场景	操作或输入	预期结果
T01	教师创建场次	合法教学班和时间参数	返回场次 ID 和唯一二维码令牌
T02	正常签到	在正常时段、合法位置扫码	写入 present + valid
T03	迟到签到	超过正常时长但未到结束时间	写入 late + valid
T04	提前扫码	开始时间前扫码	写入或返回 invalid 原因
T05	定位越界	距离超过允许半径	写入 invalid 并记录距离
T06	未选课签到	非本班学生扫码	拒绝签到
T07	重复签到	同一学生重复提交	拒绝第二次有效签到
T08	结束场次	结束后时间后关闭	场次关闭，未签到学生补录缺勤
T09	提交请假	在选学生选择可申请场次	生成 pending 申请
T10	重复请假	同一场次再次申请	阻止待审批或已批准的重复申请
T11	驳回后重提	修改原因再次提交	原申请重置为 pending
T12	教师批准	本班教师批准待审批申请	申请变 approved，生成 leave 记录
T13	无权审批	非本班教师审批	返回 403 业务错误
T14	缺勤转请假	场次结束后批准请假	原 absent 更新为 leave
T15	请假统计	查询学生与班级统计	请假不计缺勤且不进入应到分母
T16	管理员修正	修改状态和备注	记录更新并可重新查询

9.3 已执行的检查

- Python 文件通过 AST 语法检查。
- 学生端、教师端和统计页 JavaScript 通过 Node --check。
- Flask 核心应用已注册 37 条路由，未发现重复端点。
- 已完成 MySQL 实库只读联调：教师、课程、签到场次、教学班和教学班学生名单接口均可返回数据。
- 请假 Blueprint、管理 Blueprint 与核心签到路由能够由 app.py 统一加载。

9.4 测试结论与剩余风险

核心业务链路和静态检查已经完成。生产化仍需补充统一身份认证、权限令牌、HTTPS、接口自动化测试和并发压力测试。当前管理端依赖 CDN，离线环境下可能无法加载 Vue、Element Plus 和 ECharts。

10 安装与部署说明

10.1 软件要求

- MySQL 8.x 与 MySQL Workbench。
- Python 3.9 及以上。
- 微信开发者工具。
- 可选：VS Code 与 Live Server 插件，用于打开 PC 管理端。

10.2 初始化数据库

全新环境在 MySQL Workbench 中执行：

```
SOURCE attendance_system.sql;
SOURCE demo_data.sql;
```

已有旧数据库只需补充请假功能时执行：

```
SOURCE leave_feature.sql;
SOURCE demo_data.sql;
```

attendance_system.sql 已包含 student.gender 字段；demo_data.sql 仍会兼容检查旧库，然后创建 T001 教师、C001/C002 课程、CL001/CL002 教学班和 50 名学生。

10.3 配置数据库连接

打开 code/db.py，将 password 修改为本机 MySQL 密码。两个 Flask 服务都通过该文件连接 attendance_system 数据库。

10.4 安装依赖并启动后端

```
cd code
python -m pip install flask flask-cors pymysql
python app.py
```

另开终端：

```
cd code
python query.py
```

核心业务服务地址为 <http://127.0.0.1:5000>，统计服务地址为 <http://127.0.0.1:8080>。

10.5 启动微信小程序

1. 打开微信开发者工具并扫码登录。
2. 选择“导入项目”，目录选择 D_leave_project。
3. 在“详情 - 本地设置”中勾选不校验合法域名，仅用于本地调试。
4. 点击“编译”。
5. 模拟器使用当前 127.0.0.1 配置；真机调试需将 utils/config.js 改为电脑局域网 IP。

10.6 启动 PC 管理端

使用 VS Code 的 Live Server 打开 admin_web/index.html。页面默认访问 5000 和 8080 端口，并通过 CDN 加载前端库。

11 系统使用说明

11.1 学生端

1. 选择学生身份并输入数据库中存在的学号。
2. 首页点击“扫一扫签到”，识别教师二维码并允许定位。
3. 在“我的 - 我的签到历史”查看考勤记录。
4. 在请假区域选择场次、填写原因并提交。
5. 刷新申请记录查看待审批、已批准或已驳回状态。
6. 在“出勤统计看板”查看个人及课程统计。

11.2 教师端

1. 使用教师工号登录，进入“发起签到”。
2. 选择教学班和有效时长，可设置地理位置半径。
3. 生成二维码并展示给学生。
4. 在请假审批区域查看、批准或驳回申请。
5. 到结束时间后关闭场次，系统自动补录缺勤。
6. 通过历史场次和统计看板查看教学班情况。

11.3 管理端

管理员可维护学生和教学班，筛选考勤状态，修改错误记录，导入或导出 CSV，并在统计模块查看院系、个人、班级、教师、趋势和预警数据。

12 演示数据与答辩准备

12.1 最终演示数据方案

当前最终方案为：

```
demo_data.sql + code/demo_simulate.py
```

demo_data.sql 创建完整基础数据，demo_simulate.py 为 CL001 和 CL002 各生成 5 周历史签到场次及考勤记录。该组合已经覆盖 demo_seed.sql 的用途，因此 demo_seed.sql 不再是必需文件，可以删除或保留为早期简化示例，但文档和最终演示均不再使用它。

12.2 执行方式

```
cd code
python demo_simulate.py
```

执行前必须先运行 attendance_system.sql、leave_feature.sql (旧库需要) 和 demo_data.sql。

重要警告：demo_simulate.py 会清空 leave_request、attendance_record 和 attendance_session 中的现有数据，然后重新生成模拟数据。它只能用于答辩演示数据库；真实数据必须先备份，不能在生产数据库执行。

12.3 推荐演示账号

用途	身份	ID	姓名
创建签到与审批	教师	T001	张三
正常扫码	学生	2024001	陈志远
申请请假	学生	2024030	邱思敏

12.4 四分钟演示主线

1. 教师 T001 对 CL002 创建新签到并展示二维码。
2. 学生 2024001 扫码并查看出勤记录。
3. 学生 2024030 对新场次提交请假。
4. 教师 T001 批准申请。
5. 学生刷新并确认请假状态。
6. 教师关闭场次并展示统计看板。

13 项目目录与文件说明

路径	作用
app.js / app.json / app.wxss	小程序入口、页面注册、权限与全局样式
pages/login	学生和教师登录
pages/home	角色化首页和学生扫码入口
pages/student	学生签到历史与请假申请
pages/teacher	教师创建签到、二维码、历史与请假审批
pages/mine	个人信息、历史和统计入口
pages/stats	学生或教师统计看板
utils/config.js	5000 和 8080 API 地址
utils/qrcode.js	小程序二维码编码和绘制
code/app.py	核心业务 API
code/leave_api.py	请假申请与审批 API, 由 app.py 注册
code/management_api.py	教师、课程和教学班名单管理 API, 由 app.py 注册
code/query.py	统计 API
code/db.py	MySQL 连接配置
code/demo_simulate.py	历史考勤模拟脚本, 会清空旧考勤数据
admin_web/index.html	PC 管理端单页应用
attendance_system.sql	全量数据库建表脚本
leave_feature.sql	旧数据库请假功能迁移脚本
demo_data.sql	最终答辩基础数据脚本

14 系统不足与改进方向

1. 接入学校统一身份认证，后端增加 Token 鉴权和角色权限控制。
2. 为二维码增加更短有效期、动态刷新或设备指纹，提高抗转发能力。
3. 请假增加图片或证明附件、消息通知和批量审批。
4. 将管理端依赖改为本地构建，避免 CDN 对网络的依赖。
5. 使用 HTTPS、环境变量和独立数据库账户，避免明文保存 root 密码。
6. 增加 pytest 接口测试、前端自动化测试和并发压力测试。
7. 将核心业务和统计服务容器化，并增加日志、监控和定时任务。

15 总结

本项目从数据库概念模型出发，完成了课堂签到、定位校验、缺勤补录、请假审批、考勤修正和统计分析的完整实现。系统通过外键和唯一约束维护基础关系，通过事务和行锁处理并发与一致性，通过独立统计服务提供多维分析。当前版本已经满足课程设计的需求分析、数据库设计、功能设计、模块实现、安装使用和演示测试要求，并保留了进一步向真实校园系统演进的空间。

附录 A 提交清单

- 项目代码：整个 D_leave_project 目录。
- 全量数据库脚本：attendance_system.sql。
- 旧库迁移脚本：leave_feature.sql。
- 演示数据脚本：demo_data.sql。
- 历史模拟脚本：code/demo_simulate.py。
- 项目报告：output/pdf/课堂扫码签到与请假管理系统-期末项目报告.pdf。
- 安装和使用说明：项目文档第 10、11 章。
- 答辩演示说明：项目文档第 12 章和演示彩排手册。

附录 B 交付前检查

1. 数据库密码未出现在 PPT、截图和公开提交说明中。
2. `app.py` 和 `query.py` 能分别在 5000、8080 端口启动。
3. 微信开发者工具能导入项目并完成编译。
4. T001、2024001 和 2024030 可完成答辩演示流程。
5. 项目文档中的文件名、接口和状态值与最终代码一致。
6. `demo_simulate.py` 只在演示数据库中运行，并已备份需要保留的数据。
7. GitHub 仓库已设为 Public，README 可在仓库首页查看，报告中的仓库链接可正常访问。